目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

一元函数极限

数列极限研究的是离散点列 $a_1, a_2, \ldots$ 的变化趋势；函数极限研究的则是自变量在某个点附近连续变化时，函数值的变化趋势。讨论 $x \to x_0$ 时，只关心 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 的情形，这一区域称为 x_0 的**去心邻域**。

一元函数极限

定义

设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon > 0$，总存在 $\delta > 0$，当

$$0 < |x - x_0| < \delta$$

时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称当 $x \to x_0$ 时 $f(x)$ 的极限为 A，记作

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A.$$

一元函数极限

定义中的逻辑次序是“先给误差要求 ε，再寻找自变量范围 δ”。δ 可以依赖于 ε，但不能依赖于邻域中临时选取的 x。

例题

证明

$$\lim_{x\to 2}(3x-1)=5.$$

证明：任取 $\varepsilon > 0$。注意到

$$|(3x-1)-5| = 3|x-2|.$$

取 $\delta = \varepsilon/3$，则当 $0 < |x-2| < \delta$ 时，

$$|(3x-1)-5| < 3\delta = \varepsilon.$$

因此 $\lim_{x\to 2}(3x-1) = 5$。

一元函数极限

极限与函数在该点的取值无关 函数极限只考察去心邻域，所以 $f(x_0)$ 可以等于极限、不同于极限，甚至没有定义。例如

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1}, & x\neq 1,\\ 100, & x=1\end{cases}$$

满足 $\lim_{x\to 1} f(x)=2$，尽管 $f(1)=100$。改变单独一个点的函数值不会改变该点的极限。

一元函数极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时，

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 A 为 $f(x)$ 在 x_0 处的左极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A.$$

类似地，当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时满足上述不等式，则称 A 为右极限，记作

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

一元函数极限

定理

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A.$$

一元函数极限

例题

设

$$f(x)=\begin{cases}-1, & x<0,\\ 1, & x\geq 0.\end{cases}$$

则

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=-1, \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x)=1.$$

左右极限不相等，所以 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

一元函数极限

定义

若对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $X > 0$，使得当 $x > X$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = A$。将条件改为 $x < -X$，便得到 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = A$ 的定义。

例题

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2x+1}{x+3}=2.$$

事实上，

$$\left|\frac{2x+1}{x+3}-2\right|=\frac{5}{x+3}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $X>\max\{0,5/\varepsilon-3\}$，当 $x>X$ 时上式小于 ε。

定义

若对任意 $M > 0$，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M,$$

则称 $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$。将 $f(x) > M$ 改为 $f(x) < -M$，便得到极限为 $-\infty$ 的定义。
将 $0 < |x - x_0| < \delta$ 分别改为 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$，就得到相应的单侧无穷极限；将它改为 $x > X$ 或 $x < -X$，就得到 $x \to +\infty$ 或 $x \to -\infty$ 时的无穷极限。

注：　“在 x_0 附近无界”不等于“极限为无穷”。例如 $f(x)=\frac{\sin(1/x)}{x}$ 在 $x=0$ 的任意去心邻域内都无界，但函数值正负振荡，既不趋于 $+\infty$，也不趋于 $-\infty$。

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x \to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 存在，则其极限值唯一。

证明：假设 $f(x)$ 同时以 A 和 B 为极限，且 $A \neq B$。取

$$\varepsilon = \frac{|A-B|}{3}.$$

当 x 充分接近 x_0 且 $x \neq x_0$ 时，同时有

$$|f(x)-A| < \varepsilon, \qquad |f(x)-B| < \varepsilon.$$

由三角不等式，

$$|A-B| \leq |A-f(x)| + |f(x)-B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A-B|,$$

矛盾。因此 $A = B$。

函数极限的基本性质

命题

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

函数极限的基本性质

命题

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，则 f 在 x_0 的某个去心邻域内有界。若 $A > 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) > 0$；若 $A < 0$，则在某个去心邻域内 $f(x) < 0$。

证明：在极限定义中取 $\varepsilon = 1$，当 x 充分接近 x_0 时有

$$|f(x)| \le |f(x) - A| + |A| < 1 + |A|,$$

故 f 局部有界。若 $A > 0$，取 $\varepsilon = A/2$，则

$$f(x) > A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} > 0.$$

$A < 0$ 的情形同理。

函数极限的基本性质

定理

若 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，$\lim_{x\to x_0} g(x) = B$，则

$$\lim_{x\to x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B, \qquad \lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = AB.$$

若 $B \neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}.$$

函数极限的基本性质

定理

若在 x_0 的某个去心邻域内

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x),$$

且

$$\lim_{x \to x_0} g(x) = \lim_{x \to x_0} h(x) = A,$$

则 $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$。

函数极限的基本性质

*** 选读内容（不要求掌握）**

用数列刻画函数极限

定理 (Heine 定理)

设 x_0 是函数 f 定义域的聚点。则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$

当且仅当：对定义域内任意满足

$$x_n \neq x_0, \qquad x_n \to x_0$$

的数列 $\{x_n\}$，都有 $f(x_n) \to A$。

证明： 若函数极限为 A，则给定 $\varepsilon > 0$，当 x 充分接近 x_0 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。又因 $x_n \to x_0$，充分大的 n 都满足这一邻域条件，故 $f(x_n) \to A$。

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

两个重要极限

两个重要极限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

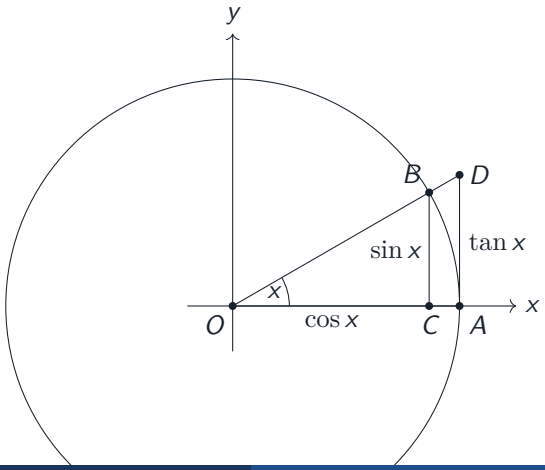
两个重要极限

这个极限是微积分中最重要的极限之一。它告诉我们：当 x 非常接近 0 时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。

两个重要极限

几何直观：从单位圆看起

画一个半径为 1 的圆（单位圆）。在圆中取一个很小的角 x，如图：



两个重要极限

面积比较

- $\triangle OAB$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \sin x = \dfrac{1}{2} \sin x$
- 扇形 OAB 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1^2 \times x = \dfrac{x}{2}$
- $\triangle OAD$ 的面积 $= \dfrac{1}{2} \times 1 \times \tan x = \dfrac{1}{2} \tan x$

因此：

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两边同时乘以 2，得到：

$$\sin x < x < \tan x.$$

两个重要极限

推导 $\dfrac{\sin x}{x}$ 的夹逼不等式

由 $x < \tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$，两边同时除以 $\sin x > 0$，得：

$$\frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \quad \Longrightarrow \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

又由 $\sin x < x$，两边除以 $x > 0$，得：

$$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

合起来：

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \qquad (0 < x < \frac{\pi}{2}).$$

两个重要极限

用夹逼准则取极限

由 $|\sin u| \le |u|$，有

$$0 \le 1 - \cos x = 2\sin^2 \frac{x}{2} \le \frac{x^2}{2},$$

所以由夹逼定理可先得到 $\lim_{x\to 0} \cos x = 1$。因此，当 $x \to 0^+$ 时：

$$\cos x \longrightarrow 1, \quad \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 x 为负时（即 $x \to 0^-$），由于 $\dfrac{\sin x}{x}$ 是偶函数（$\sin(-x)/(-x) = \sin x/x$），左右极限相等。因此：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

两个重要极限

例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

两个重要极限

例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}$。

解:

$$\frac{\sin 2x}{x} = 2\cdot\frac{\sin 2x}{2x} \to 2\cdot 1 = 2.$$

两个重要极限

应用拓展——物理：小角度近似
这个极限告诉我们：当角度 x 非常小时，$\sin x$ 和 x 几乎相等。这里的角度必须使用**弧度**。例如：

$$x = 0.1 \text{ 弧度} \approx 5.73^\circ, \quad \sin(0.1) \approx 0.099833, \quad \frac{\sin 0.1}{0.1} \approx 0.99833.$$

$$x = 0.01 \text{ 弧度}, \quad \frac{\sin 0.01}{0.01} \approx 0.999983.$$

误差非常小，且随 x 越小，比值越接近 1。这一近似常见于小振幅单摆、光学近轴近似和小角度机械运动。本章只由极限说明近似成立，不提前使用泰勒公式；第 6 章将进一步估计误差。

两个重要极限

应用拓展——生物医学：饱和响应的低浓度近似　设教学模型

$$v(C) = \frac{V_{\max} C}{K + C}, \qquad V_{\max} > 0, \quad K > 0,$$

其中 C 表示浓度，$v(C)$ 表示响应速率。假设在所研究范围内参数保持不变，则

$$\frac{v(C)}{C} = \frac{V_{\max}}{K + C} \longrightarrow \frac{V_{\max}}{K} \qquad (C \to 0^+).$$

因此在低浓度范围内，

$$v(C) \approx \frac{V_{\max}}{K} C.$$

这说明非线性响应在局部可以近似为线性。本例只用于展示局部近似结构，不应把该公式直接解释为临床剂量关系；具体生物系统还可能存在多种反应途径和参数变化。[?]

两个重要极限

两个重要极限

定理

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}=\mathrm{e}.$$

两个重要极限

具体证明　证明分为两步：先证 $\{a_n\}$ 单调递增，再证它有上界。

第一步：证明单调递增

由二项式定理展开：

$$a_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k}.$$

其中 $\dfrac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{n^k} = 1 \cdot \left(1-\dfrac{1}{n}\right)\cdots\left(1-\dfrac{k-1}{n}\right)$。于是

$$a_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n}\right).$$

同理，

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{2}{n+1}\right)\cdots\left(1-\frac{k-1}{n+1}\right).$$

比较 a_n 与 a_{n+1} 中 k 相同的项 $(1 \le k \le n)$：

两个重要极限

定理

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

两个重要极限

定理

$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=\mathrm{e}.$$

证明：先考虑 $x\to 0^+$。令

$$n=\left\lfloor\frac{1}{x}\right\rfloor,$$

则当 $x\to 0^+$ 时 $n\to\infty$，并且

$$\frac{1}{n+1}<x\le\frac{1}{n},\qquad n\le\frac{1}{x}<n+1.$$

由于此时各底数都大于 1，有

$$\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n}\le(1+x)^{1/x}\le\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

记 $a_n=(1+\frac{1}{n})^n$。前面已经证明 $a_n\to\mathrm{e}$，而

两个重要极限

定理

对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

两个重要极限

定理

对任意实数 a，

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \mathrm{e}^a.$$

证明：当 $a=0$ 时结论显然成立。当 $a\neq 0$ 时，令 $x=a/n$，则 $x\to 0$，且对充分大的 n，$1+a/n>0$。于是

$$\left(1+\frac{a}{n}\right)^n = \left[(1+x)^{1/x}\right]^a \longrightarrow \mathrm{e}^a.$$

两个重要极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

两个重要极限

例题

求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{2}{n}\right)^{n}$。

解:

$$\left(1+\frac{2}{n}\right)^{n}=\left[\left(1+\frac{1}{n/2}\right)^{n/2}\right]^{2}\to \mathrm{e}^{2}.$$

目录

1. 数学内容
2. 一元函数极限
3. 函数极限的基本性质
4. 两个重要极限
5. 等价无穷小
6. 一元函数的连续性
7. 闭区间连续函数的两个基本定理
8. 二元函数的极限与连续

等价无穷小

在计算极限时，我们经常遇到两个无穷小量相乘或相除的情况。如果能用一个简单的无穷小量代替复杂的无穷小量，计算会大大简化。这就是等价无穷小的思想。

等价无穷小

定义

如果 $\lim_{x\to a} f(x) = 0$ ，那么 $f(x)$ 称为是 $x \to a$ 时的无穷小量. 如果 $f(x)$ 与 $g(x)$ 都是 $x \to a$ 时的无穷小量，那么

1. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小，记为 $g(x) = o(f(x))$ ；
2. 当 $\lim_{x\to a} \frac{g(x)}{f(x)} = L > 0$ 时，说 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的同阶无穷小，特别地，当 $L = 1$ 时，称为等价无穷小，记为 $\mathrm{f(x)} \sim \mathrm{g(x)}$ ；

等价无穷小

等价无穷小

以下等价关系是微积分中最常用的，务必熟记：